부모용 진행 안내 · 산화와 환원

고1 과학 · 통합과학화학변화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-REDOX-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 사과 1/4쪽, 칼(부모님이 사용), 레몬즙(없으면 식초), 랩, 접시 3개, 타이머, 활동지
- **안전:** 칼은 부모님이 씁니다. 관찰한 사과는 오래 두었으면 먹지 않고 버립니다.
- **안전:** 황산 구리(Ⅱ) 수용액, 산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 가열, 연소 실험은 집에서 하지 않습니다. 설명과 그림으로만 다룹니다.
- **안전:** 강철솜 관찰(선택)은 부모님과 함께 비닐장갑을 끼고 식초만 쓰며, 강철솜을 불·전지 가까이 두지 않습니다(불이 붙기 쉬움).
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원($2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$, $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$)이고, 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원($Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$)임을 이용해 반응식에서 산화·환원되는 물질을 찾고, 산화와 환원이 동시에 일어남을 설명한다.
확인 산소의 이동(S05), 연습(S06), 전자의 이동(S07), 오개념(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S14 ①②), 활동지 2
성공 기준 $2CuO + C$에서 탄소의 산화·산화 구리(Ⅱ)의 환원을, $Mg + Cu^{2+}$에서 마그네슘이 전자 2개를 잃어 산화됨을 찾고, 산화만 일어나는 반응은 없다고 말한다.

목표 B 연소, 철이 녹스는 것, 철의 제련, 음식의 갈변, 광합성과 세포 호흡을 산화·환원으로 설명하고, 사과 갈변 관찰 결과를 산소와의 반응으로 해석한다.
확인 사과 관찰(S03, S04, S10), 우리 주변의 반응(S11), 광합성과 세포 호흡(S12), 연습(S13), 혼자 하기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·3·4
성공 기준 사과 세 조각의 갈변 차이를 산소·비타민 C로 설명하고, 철의 제련을 산화 철의 환원으로, 광합성과 세포 호흡을 반대 방향의 산화·환원으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 화학 반응식
- 이온 결합

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(화학 반응식, 이온 결합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
산화·환원은 산소가 관계된 반응에서만 일어난다고 생각한다.	아연과 구리 이온의 반응에서 전자의 이동만으로도 산화·환원이 일어남을 그림으로 보인다(S07, S08).
전자를 잃는 것과 얻는 것을 산화·환원과 반대로 연결한다.	'산소를 얻는 마그네슘 = 전자를 잃는 마그네슘 = 산화'처럼 두 관점을 같은 예로 이어 준다(S07, S09, S14 ②).
이름에 '산화'가 들어간 물질(산화 구리)이 반응에서 산화된다고 생각한다.	반응 전후 산소가 어디로 이동했는지 화살표로 따라가게 한다(S05, S06, S14 ①).

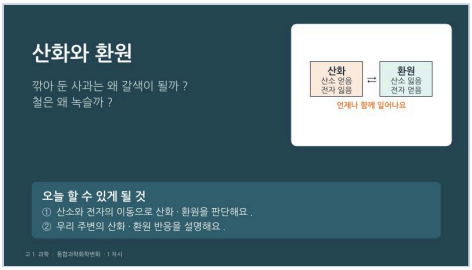
오늘 다루지 않는 것 산소의 이동(얻음·잃음)과 전자의 이동(잃음·얻음)으로 산화·환원을 판단하는 것, 산화·환원의 동시성, 연소·철의 부식·철의 제련($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$)·음식의 갈변·광합성과 세포 호흡을 산화·환원으로 설명하는 것, 사과 갈변 관찰을 다룬다. 산화수, 반쪽 반응식 맞추기, 금속의 반응성 계열, 전지(화학 전지)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(반응식, 이온)	약 2분	—
S03	예상하기(사과의 갈변)	약 1분	B
S04	사과 갈변 관찰 시작	약 4분	B
S05	산소의 이동으로 본 산화·환원	약 3분	A
S06	안내받는 연습(산소의 이동)	약 2분	A
S07	전자의 이동으로 본 산화·환원	약 3분	A
S08	오개념 비교(산소 없는 산화)	약 2분	A
S09	안내받는 연습(전자의 이동)	약 2분	A
S10	결과 정리(사과의 갈변)	약 3분	B
S11	우리 주변의 산화·환원	약 3분	B
S12	광합성과 세포 호흡	약 3분	B
S13	안내받는 연습(우리 주변의 반응)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(산화·환원이 아닌 것)	약 2분	B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(반응식과 이온)	약 4분	—

장별 안내



S01 **산화와 환원** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

깎아 둔 사과가 갈색이 되는 것, 철이 녹스는 것, 나무가 타는 것이 모두 '산화'와 관련 있다는 것을 알리고, 사과 관찰을 먼저 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까?"
- "철 대문에 녹이 스는 것과 무엇이 비슷할까?"
- "오늘은 사과를 먼저 잘라 두고, 수업이 끝날 무렵 다시 볼 거야."

예상 답

- "공기 때문이요." "공기 중의 산소와 만나서요."

막히면

- '공기 중의 무엇과 만났을까?'라고 범위를 좁혀 묻습니다.

주의

- 사과는 부모가 자릅니다. 준비물: 사과 1/4쪽, 칼(부모), 레몬즙(또는 식초), 랩, 접시 3개, 타이머, 활동지.
- S03~S04를 먼저 하고 약 20분 뒤 S10에서 결과를 봅니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(반응식, 이온) · 약 2분

중학교 3학년 '화학 반응식'과 '이온 결합', 중학교 2학년 '광합성'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 2MgO의 계수까지 곱해서 세."
- "②는 2+가 무엇을 뜻했지?"

정답

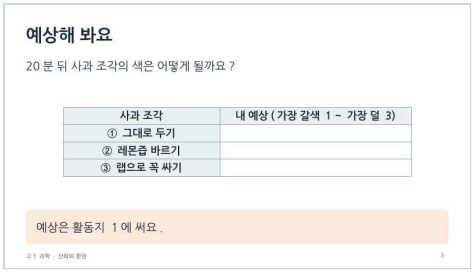
- ① 왼쪽 2개, 오른쪽 2개
- ② 2개
- ③ 산소
- ④ 산소

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 3학년 '화학 반응식'과 앞 차시 '이온 결합'을 다시 합니다.

주의

- ③④처럼 산소가 관계된 반응이 오늘의 출발점입니다.



S03 예상해 봐요 · 예상하기(사과의 갈변) · 약 1분

사과 관찰을 시작하기 전에 세 조각 중 어느 것이 가장 갈색이 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그대로 둔 것, 레몬즙을 바른 것, 랩으로 꼭 싼 것 중 어느 것이 가장 갈색이 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 대체로 그대로 둔 조각이 가장 갈색이 되고, 레몬즙을 바른 조각이 가장 덜 변합니다(사과 종류에 따라 다를 수 있음).

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S04 사과 조각을 준비해요 · 사과 갈변 관찰 시작 · 약 4분

부모가 사과를 같은 크기로 세 조각 자르고, 하나는 그대로, 하나는 자른 면에 레몬즙을 바르고, 하나는 랩으로 자른 면을 꼭 싸서 접시에 둡니다. 타이머를 20분으로 맞추고 수업을 이어 갑니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “세 조각을 같은 사과에서 같은 크기로 자를게.”
- “레몬즙은 자른 면 전체에 고루 발라.”
- “지금 색을 활동지에 적어 두자. 20분 뒤에 비교할 거야.”

예상 답

- 시작할 때 세 조각 모두 자른 면이 하얗거나 연한 노란색입니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 준비 완료입니다. 결과는 S10에서 봅니다.

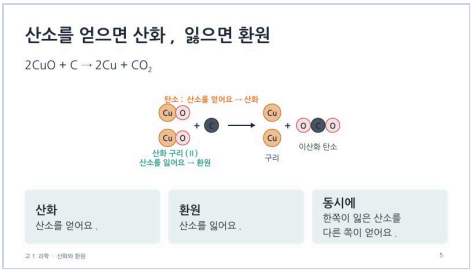
막히면

- 레몬이 없으면 식초를 조금 바르거나, 레몬즙 대신 설탕물 조각과 비교해도 됩니다(결과는 다를 수 있음).

주의

- 칼은 부모님이 씁니다. 관찰한 사과는 먹어도 되지만, 레몬즙·식초를 바른 것은 맛이 다를 수 있습니다.
- 더 해 보기(부모님과, 선택): 강철솜을 식초에 1분 담갔다가 꺼내 접시에 두면 하루 안에 갈색 녹이 생깁니다. 비닐장갑을 끼고, 강철솜은 불·전지 가까이 두지 않습니다(불이 붙기 쉬움).

안전: 칼은 부모님이 써요.



S05 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원 · 산소의 이동으로 본 산화·환원 · 약 3분

물질이 산소를 얻는 반응을 산화, 산소를 잃는 반응을 환원이라 합니다. $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$에서 산화 구리(Ⅱ)는 산소를 잃어 구리로 환원되고, 탄소는 산소를 얻어 이산화 탄소로 산화됩니다. 한 물질이 잃은 산소를 다른 물질이 얻으므로 산화와 환원은 언제나 동시에 일어납니다.

이렇게 말해 보세요

- “산화 구리(Ⅱ)의 산소는 어디로 갔어?”
- “그럼 산소를 잃은 것과 얻은 것은 각각 무엇이야?”

예상 답

- “탄소에게요. 이산화 탄소가 됐어요.” “산화 구리가 잃고(환원), 탄소가 얻었어요(산화).”

막히면

- 입자 모형에서 빨간 공(산소)을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가루를 가열하는 실험은 학교 실험입니다. 집에서는 하지 않습니다.
- (Ⅱ)는 구리 이온의 전하 +2를 나타냅니다. 읽을 때는 ‘산화 구리 이’라고 읽습니다.



S06 산소의 이동으로 판단해요 · 안내받는 연습(산소의 이동) · 약 2분

도움을 받으며 반응식에서 산소를 얻는 물질과 잃는 물질을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “반응 전과 후에 산소가 붙어 있는 물질을 비교해 봐.”

정답

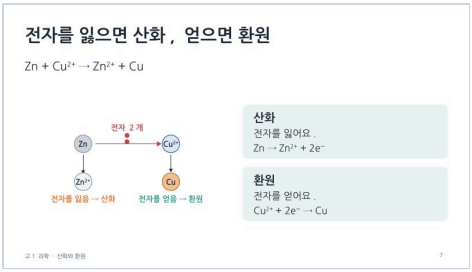
- ① 마그네슘이 산화(산소를 얻음)
- ② Fe_2O_3 환원(산소를 잃음), CO 산화(산소를 얻음)
- ③ 메테인이 산화
- ④ 아니다. 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다

막히면

- 반응물과 생성물에서 같은 원소를 선으로 이어 산소가 붙었는지 떨어졌는지 봅니다.

주의

- ②는 용광로에서 철을 얻는 반응(철의 제련)으로 S11에서 다시 나옵니다.



S07 **전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원** · 전자의 이동으로 본 산화·환원 · 약 3분

산소가 없어도 산화·환원이 일어납니다. 아연판을 푸른 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 넣으면 아연은 전자 2개를 잃어 아연 이온(Zn^{2+})이 되고(산화), 구리 이온(Cu^{2+})은 전자 2개를 얻어 붉은 구리가 되어 아연판에 붙습니다(환원). 용액의 푸른색은 옅어집니다. 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원이며, 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “아연 원자는 전자를 몇 개 내놓았어? 그 전자는 누가 받았어?”
- “산소는 없는데 이것도 산화·환원일까?”

예상 답

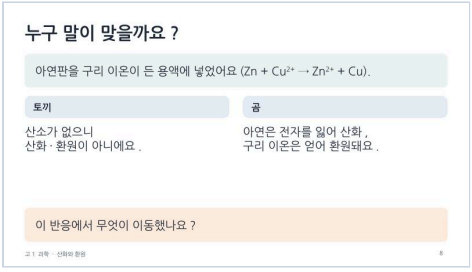
- “2개요. 구리 이온이요.” “네, 전자가 옮겨 갔으니까요.”

막히면

- 앞 차시 ‘이온 결합’의 Na → Na^{+}(전자를 잃음)를 떠올려 ‘잃음 = 산화’로 이어 줍니다.

주의

- 황산 구리(Ⅱ)는 약품이므로 집에서 하지 않습니다. 설명과 그림으로만 다룹니다.
- Mg가 산소와 반응해 Mg^{2+}가 될 때도 전자를 잃으므로, 산소로 보든 전자로 보든 산화입니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(산소 없는 산화) · 약 2분

산화·환원은 산소가 있어야만 일어난다는 오해(M1)를 아연과 구리 이온의 반응으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “아연이 잃은 것은 무엇이었지?”
- “전자를 잃으면 무엇이라고 했어?”

예상 답

- “전자 2개요.” “산화요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 산화·환원은 산소의 이동뿐 아니라 전자의 이동으로도 판단한다. 아연은 전자를 잃어 산화되고 구리 이온은 전자를 얻어 환원된다.

막히면

- S07의 그림에서 빨간 전자의 화살표를 따라가게 합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다(사과 타이머는 계속 둡니다).



S09 전자의 이동으로 판단해요 · 안내받는 연습(전자의 이동) · 약 2분

도움을 받으며 전자를 잃거나 얻는 반응을 산화·환원으로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “e^-가 오른쪽에 있으면 전자를 잃은 거야, 얻은 거야?”

정답

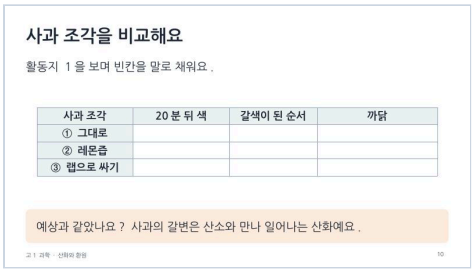
- ① 산화(전자를 잃음)
- ② 환원(전자를 얻음)
- ③ 2개
- ④ 철(Fe)(전자를 잃어 Fe^{2+}가 됨)

막히면

- 반응식에서 e^-가 화살표의 어느 쪽에 있는지 먼저 동그라미 치게 합니다.

주의

- ④에서 구리 이온을 산화된다고 하면 전자를 얻고 잃음을 반대로 본 것입니다(M2).



S10 사과 조각을 비교해요 · 결과 정리(사과의 갈변) · 약 3분

20분 뒤 세 조각의 색을 비교하고 예상과 견줍니다(목표 B). 사과 속 물질이 공기 중 산소와 반응(산화)해 갈색 물질이 생깁니다. 레몬즙의 비타민 C는 먼저 산화되어 사과의 산화를 늦추고, 랩은 산소와의 접촉을 줄입니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 조각이 가장 갈색이야? 가장 덜 변한 것은?”
- “레몬즙과 랩은 각각 무엇을 막았을까?”

예상 답

- 대체로 ① 그대로 둔 조각이 가장 갈색, ② 레몬즙 조각이 가장 덜 변함, ③ 랩 조각은 그 사이(사과 종류·시간에 따라 다를 수 있음)
- “레몬즙은 사과 대신 먼저 산화되고, 랩은 산소를 막아요.”

막히면

- 색이 비슷하면 흰 종이 위에 나란히 놓고 비교하거나 10분 더 기다립니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 사과 종류, 자른 시간, 바른 양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 사과의 갈변은 사과 속 효소가 돕는 산화 반응입니다(효소 이야기는 노트에서만).



S11 우리 주변의 산화·환원 · 우리 주변의 산화·환원 · 약 3분

연소는 물질이 산소와 빠르게 반응하며 빛과 열을 내는 산화입니다($CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$). 철은 공기 중 산소·물과 천천히 반응해 녹(산화 철)이 됩니다. 철의 제련은 용광로에서 철광석(산화 철, Fe_2O_3)을 일산화 탄소로 환원해 철을 얻는 과정입니다($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$). 사과·바나나의 갈변도 산화입니다.

이렇게 말해 보세요

- “철 대문에 페인트를 칠하는 까닭은?”
- “용광로에서 산화 철은 산소를 잃어 무엇이 돼?”

예상 답

- “산소와 물이 닿지 않게 해 녹을 막으려고요.” “철이요(환원).”

막히면

- 녹과 철의 제련을 ‘산소가 붙음’과 ‘산소가 떨어짐’으로 나란히 비교합니다.

주의

- 녹의 실제 성분은 물을 포함한 산화 철로 복잡합니다. 이 차시에서는 ‘철이 산화된 것’으로만 다룹니다.
- 철의 녹은 $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$처럼 단순화해 쓸 수 있습니다 (노트에서만).



S12 광합성과 세포 호흡 · 광합성과 세포 호흡 · 약 3분

광합성($6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$)에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당이 되며(환원), 물은 산소 기체가 됩니다(산화). 세포 호흡($C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$)에서는 포도당이 산소와 결합해 이산화 탄소가 되며(산화) 에너지를 내고, 산소는 물이 됩니다(환원). 두 반응은 방향이 반대인 산화·환원 반응입니다.

이렇게 말해 보세요

- “광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻었어, 잃었어?”
- “세포 호흡에서 포도당은?”
- “두 반응을 화살표로 이으면 어떤 모양이 될까?”

예상 답

- “잃어서 포도당이 돼요(환원).” “산소를 얻어 이산화 탄소가 돼요(산화).” “서로 반대 방향의 순환이요.”

막히면

- 중학교 2학년 ‘광합성’, ‘식물의 호흡’에서 배운 재료와 생성물을 먼저 말하게 합니다.

주의

- 반응식의 원자 수는 생성기에서 확인했습니다(C 6, H 12, O 18으로 양쪽이 같음).
- 광합성의 물이 산화되는 까닭(전자의 이동)은 자세히 다루지 않습니다.



S13 우리 주변의 반응을 판단해요 · 안내받는 연습(우리 주변의 반응) · 약 2분

도움을 받으며 철의 제련, 세포 호흡, 광합성, 사과 갈변을 산화·환원으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “산소가 붙는지 떨어지는지 먼저 봐.”

정답

- ① Fe_2O_3(산화 철)
- ② 포도당
- ③ 이산화 탄소
- ④ 레몬즙의 비타민 C가 먼저 산화되어 사과 속 물질이 산소와 반응하는 것을 늦추기 때문

막히면

- S11·S12의 카드와 그림을 다시 봅니다.

주의

- ③을 ‘물’이라고 하면 광합성에서 산화되는 물질과 섞은 것입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 산소·전자의 이동으로 산화·환원을 판단하고(A), 우리 주변의 반응을 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 무엇이 이동했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 산화: C(산소를 얻음), 환원: CuO(산소를 잃음)
- ② Mg(전자 2개를 잃음)
- ③ 철이 산소·물과 만나지 않게 해 산화(녹)를 막으려고
- ④ 광합성은 이산화 탄소를 환원해 포도당을 만들고, 세포 호흡은 포도당을 산화해 이산화 탄소로 만드는 반대 방향의 반응

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “산소가 어디로 갔어?”, “전자는 누가 잃었어?”, “녹은 무엇과 만나 생겨?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 산화·환원 판단의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 Cu^{2+}는 어떻게 됐어?”

정답

- ① C 산화, CuO 환원 ② Mg ③ 산소·물 차단 ④ 반대 방향의 산화·환원

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S07로, ③④가 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 CuO를 산화된다고 하면 ‘산화 구리’라는 이름에 끌린 것(M3), ②에서 Cu^{2+}를 고르면 잃음과 얻음을 바꾼 것(M2)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **산화·환원이 아닌 것은?** · 마무리 확인(산화·환원이 아닌 것) · 약 2분

처음 보는 선택지에서 산화·환원 반응이 아닌 변화를 고르는지 확인합니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “새로운 물질이 생기지 않는 변화는 무엇일까?”

정답

- 다. 물이 증발하는 것은 상태만 바뀌는 물리 변화로, 산소나 전자의 이동이 없다. 가·나는 산화, 라는 전자가 이동하는 산화·환원 반응이다.

막히면

- 중학교 3학년 ‘화학 반응식’의 물리 변화·화학 변화를 떠올리게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “산화와 환원은 무엇으로 판단했지? 둘은 따로 일어날 수 있어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “산소와 전자의 이동이요. 언제나 함께 일어나요.”

정답

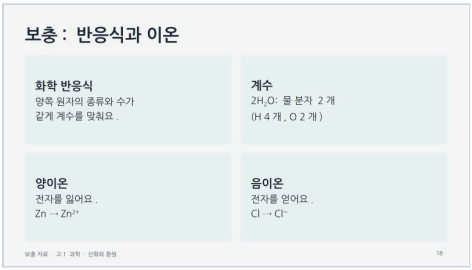
- ① 산화
- ② 환원
- ③ 철광석(산화 철)이 산소를 잃고 철이 되는 환원

막히면

- S05, S07, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘산과 염기’에서도 이온(H^+, OH^-)이 중요한 역할을 합니다.



S18 보충: 반응식과 이온 · 선수 학습 보충(반응식과 이온) · 약 4분

S02가 흔들리면 화학 반응식의 원자 수 세기와 이온의 전하를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 양쪽 H 원자는 몇 개야?”
- “Zn^{2+}는 아연 원자가 전자를 몇 개 잃었어?”

정답

- 4개씩
- 2개

막히면

- 반응식 아래에 원소마다 ‘왼쪽 □ = 오른쪽 □’를 써서 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 3학년 ‘화학 반응식’과 앞 차시 ‘이온 결합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 대체로 ① 가장 갈색, ③ 중간, ② 가장 덜 변함(사과 종류·시간에 따라 다를 수 있음)
2	C 산화·CuO 환원(산소) / CO 산화·Fe_2O_3 환원(산소) / Zn 산화·Cu^{2+} 환원(전자 2개) / Mg 산화·Cu^{2+} 환원(전자 2개)

3	광합성: 이산화 탄소가 환원(포도당), 물이 산화(산소) / 세포 호흡: 포도당이 산화(이산화 탄소), 산소가 환원(물)
4	페인트 칠하기, 기름 바르기, 다른 금속으로 도금하기, 물기 없이 보관하기 등: 철이 산소·물과 만나 산화되는 것을 막기 때문
5	① 산화 ② 환원 ③ 산소를 잃는 환원

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 반응식·이온 흔들림(보충 S18) □
S04·S10 사과 관찰: 세 조각 비교와 까닭 □ 도움을 받아 완성 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 산소가 없으면 산화가 아님(M1) □ 잃음·얻음 반대(M2) □ 이름에 '산화'가 있으면 산화됨(M3) □

메모: _____